সার্কিট বিশ্লেষণ ও উপপাদ্য

নোডাল · মেশ · সুপারপজিশন · থেভেনিন/নর্টন · সর্বোচ্চ শক্তি · Y–Δ: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো লেসন এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ / অতিরিক্ত

সিলেবাসের যে অংশ

"Simple resistive circuits: series and parallel circuits, voltage and current division, **source transformation**. Methods of analysis: **nodal and mesh analysis**. Circuit theorems: **Thevenin's, Norton's and superposition theorems**, **maximum power transfer** and reciprocity theorem"। ওহমের সূত্র, KCL/KVL, সিরিজ-প্যারালাল ও ডিভাইডার আছে **মৌলিক সূত্র** নোটে (লেসন ১); এসব পদ্ধতির ফেজর (AC) রূপ আছে লেসন ৩-এ।

হাই-ইল্ড তালিকা

① মেশ = $b - n + 1$

② V-উৎস বন্ধ → শর্ট, I-উৎস বন্ধ → ওপেন

③ $V_{th} = V_{oc}$, $I_N = I_{sc}$

④ $R_L = R_{th}$, $P = V_{th}^2/4R_{th}$, η = ৫০%

⑤ শক্তির সুপারপজিশন হয় না

⑥ Δ→Y: গুণফল ÷ যোগফল

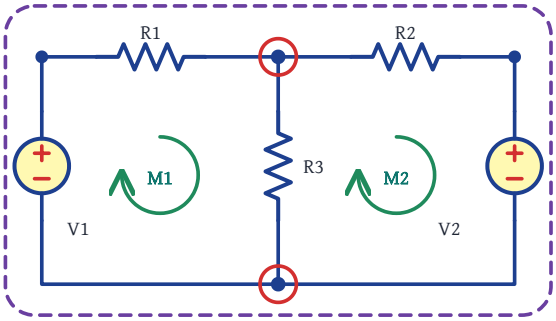
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

✓ পরিভাষা, পদ্ধতি বাছাই ..... পৃ. ২
✓ নোডাল বিশ্লেষণ ..... পৃ. ৩
✓ সুপারনোড ও মেশ বিশ্লেষণ ..... পৃ. ৪
✓ সুপারমেশ ও সুপারপজিশন ..... পৃ. ৫
✓ রৈখিকতা ও থেভেনিন ..... পৃ. ৬
✓ নির্ভরশীল উৎস, নর্টন, রূপান্তর ... পৃ. ৭
✓ সর্বোচ্চ শক্তি, পারস্পরিকতা ... পৃ. ৮
✓ স্টার–ডেল্টা ও ব্রিজ ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণের পরিভাষা

পরিভাষা	অর্থ
নোড (node)	২ বা ততোধিক উপাদানের সংযোগ
অত্যাবশ্যক নোড	৩ বা ততোধিক উপাদানের সংযোগ
শাখা (branch)	একটি উপাদান (বা সিরিজ অংশ)
লুপ (loop)	বদ্ধ পথ, কোনো নোড দুবার নয়
মেশ (mesh)	যে লুপের ভেতরে লুপ নেই
সমতলীয় (planar)	ক্রস না করে সমতলে আঁকা যায়



ড্যাশ = ৩য় লুপ (মেশ নয়)

লাল বৃত্ত = অত্যাবশ্যক নোড

সমীকরণ গণনা: b টি শাখা, n টি নোড: নোডালে **n − 1** টি সমীকরণ · মেশে **b − n + 1** টি সমীকরণ (= জানালার সংখ্যা)। ওপরের সার্কিট: সব নোড n = 4, উপাদান b = 5 → 5 − 4 + 1 = **২টি মেশ**; অত্যাবশ্যক n = 2, অত্যাবশ্যক শাখা b = 3 → 3 − 2 + 1 = **২** ✓, নোডাল = 2 − 1 = **১টি** সমীকরণ।

পরীক্ষার ফাঁদ: পুরো হিসাবে **একটিই** সংজ্ঞা ব্যবহার করো: সব নোডের সাথে সব উপাদান, *অথবা* অত্যাবশ্যক নোডের সাথে অত্যাবশ্যক শাখা। দুটো মেশালে মেশের সংখ্যা ভুল আসে। এখানে লুপ ৩টি, কিন্তু মেশ মাত্র ২টি।

২ নেটওয়ার্কের ধরন ও উৎস বন্ধ করা

রৈখিক (linear) (R, L, C, রৈখিক নির্ভরশীল উৎস) বনাম অরৈখিক (ডায়োড, ট্রানজিস্টর) · **দ্বিমুখী (bilateral)** (R, L, C: দুই দিকে একই আচরণ) বনাম একমুখী (ডায়োড) · **সক্রিয় (active)** (উৎস আছে) বনাম নিষ্ক্রিয় (passive)। সুপারপজিশন, থেভেনিন ও নর্টনের জন্য নেটওয়ার্ক **রৈখিক** হতে হবে; পারস্পরিকতার জন্য দ্বিমুখীও।

বন্ধ করতে …	বদলে বসাও
আদর্শ V-উৎস	**শর্ট** (V = 0)
আদর্শ I-উৎস	**ওপেন** (I = 0)
বাস্তব উৎস	অভ্যন্তরীণ R থাকবে
নির্ভরশীল উৎস	**কখনো বন্ধ নয়**

মনে রাখার কৌশল: "ভোল্টেজ উৎস মারো **তার** দিয়ে, কারেন্ট উৎস মারো **বাতাস** দিয়ে।" বন্ধ V-উৎসের দুই প্রান্তে 0 V (একটি তার); বন্ধ I-উৎস দিয়ে 0 A (একটি ফাঁক)।

কোন পদ্ধতি? যেটিতে সমীকরণ কম

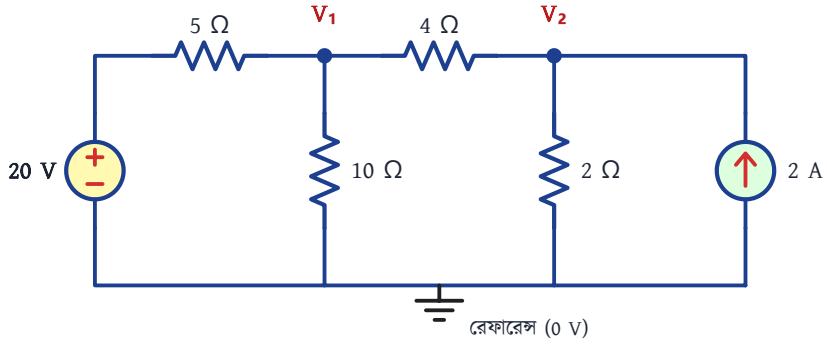
	নোডাল বিশ্লেষণ	মেশ বিশ্লেষণ
অজানা · সূত্র	নোড ভোল্টেজ · KCL	মেশ কারেন্ট · KVL
সমীকরণ	n − 1 (প্রতি V-উৎসে − 1)	b − n + 1 (প্রতি I-উৎসে − 1)
সহজ যখন	**কারেন্ট উৎস** বেশি	**ভোল্টেজ উৎস** বেশি
প্রযোজ্য	**যেকোনো** সার্কিট (সমতলীয় বা না)	শুধু **সমতলীয়** সার্কিট

৩ নোডাল বিশ্লেষণ (নোড-ভোল্টেজ পদ্ধতি)

মূল ভাবনা: অজানা রাশি হলো একটি **রেফারেন্স নোড** (গ্রাউন্ড) থেকে মাপা **নোড ভোল্টেজ**। বাকি প্রতিটি নোডে KCL লেখো; প্রতিটি শাখার কারেন্ট ওহমের সূত্রে $(V_{\text{নিজ}} - V_{\text{পাশের}})/R$।

১. রেফারেন্স = সবচেয়ে বেশি শাখার নোড
২. বাকিগুলো V_1, V_2 ... (n − 1টি অজানা)
৩. KCL: R দিয়ে বের হওয়া Σ = উৎসের আগত Σ
৪. সমাধান (প্রতিস্থাপন বা ক্রেমার)
৫. নোড ভোল্টেজ থেকে শাখা-কারেন্ট

মনে রাখার কৌশল: **"আমার নোড বিয়োগ প্রতিবেশী, ভাগ রোধ"**: যে নোডে দাঁড়িয়ে আছ, সেখান থেকে প্রতিটি রোধের কারেন্ট বেরিয়ে যাচ্ছে ধরে লেখো; চিহ্ন নিজেই ঠিক হয়ে যাবে।



সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: V_1, V_2 ও প্রতিটি শাখার কারেন্ট নির্ণয় করো।

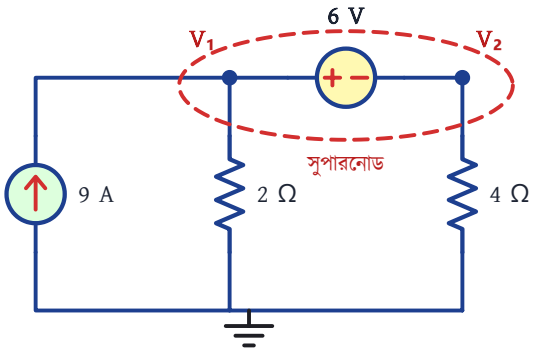
১. V_1-এ KCL: $(V_1 - 20)/5 + V_1/10 + (V_1 - V_2)/4 = 0 \rightarrow \times 20$: $\mathbf{11V_1 - 5V_2 = 80}$
২. V_2-এ KCL: $(V_2 - V_1)/4 + V_2/2 = 2 \rightarrow \times 4$: $\mathbf{-V_1 + 3V_2 = 8}$
৩. $V_1 = 3V_2 - 8 \rightarrow 11(3V_2 - 8) - 5V_2 = 80 \rightarrow 28V_2 = 168 \rightarrow \mathbf{V_2 = 6\ V,\ V_1 = 10\ V}$
৪. কারেন্ট: 5 Ω: $(20 - 10)/5 = 2$ A · 10 Ω: 1 A · 4 Ω: 1 A · 2 Ω: 3 A। V_2-এ KCL যাচাই: $1 + 2 = 3$ ✓

পরিদর্শন পদ্ধতি: [G][V] = [I]:
G_{kk} = নোড k-তে যুক্ত পরিবাহিতার (conductance) যোগফল; G_{kj} = −(k ও j-এর মাঝের পরিবাহিতা); [I] = উৎসের আগত কারেন্ট (20 V/5 Ω → 4 A):
$\mathbf{0.55V_1 - 0.25V_2 = 4 \cdot -0.25V_1 + 0.75V_2 = 2}$

পরীক্ষার ফাঁদ: **কারেন্ট উৎসের সাথে সিরিজে থাকা রোধ** নোডাল সমীকরণে কখনো আসে না: ওই শাখার কারেন্ট উৎসই ঠিক করে দেয়। **নির্ভরশীল উৎস না থাকলেই** কেবল [G] প্রতিসম হয়।

আইটি সংযোগ: সার্কিট সিমুলেটর (SPICE ও তার উত্তরসূরিরা) **মডিফায়েড নোডাল অ্যানালাইসিস (MNA)** ব্যবহার করে: হাজার হাজার নোডের জন্য ঠিক এই [G] ম্যাট্রিক্স বানিয়ে লিনিয়ার-অ্যালজেবরা লাইব্রেরির মতো সংখ্যাগতভাবে সমাধান করে।

সুপারনোড: দুই নন-রেফারেন্স নোডের মাঝে ভোল্টেজ উৎস



দুই নোড ও উৎসটিকে একসাথে ঘিরে ফেলো। **পুরো সুপারনোডের জন্য একটি KCL** লেখো, সাথে উৎস থেকে পাওয়া **শর্ত (constraint)**।

KCL: $\mathbf{V_1/2 + V_2/4 = 9}$

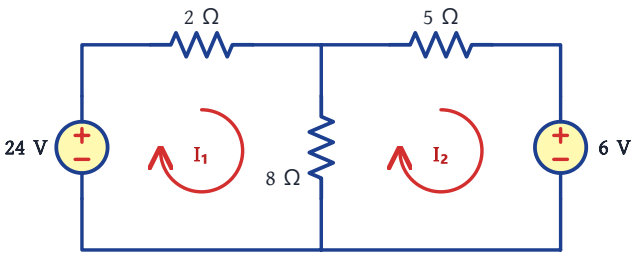
শর্ত: $\mathbf{V_1 - V_2 = 6}$

$\rightarrow V_1/2 + (V_1 - 6)/4 = 9 \rightarrow 3V_1 = 42 \rightarrow \mathbf{V_1 = 14\ V}$, $V_2 = 8\ V$

যাচাই: 7 A + 2 A = 9 A ✓। V-উৎস রেফারেন্সের সাথে যুক্ত হলে ওই নোডের ভোল্টেজ সরাসরি **জানা**।

8 মেশ বিশ্লেষণ (মেশ-কারেন্ট পদ্ধতি)

মূল ভাবনা: প্রতিটি জানালায় (মেশ) একটি **মেশ কারেন্ট** ধরো, সবগুলো ঘড়ির কাঁটার দিকে। প্রতিটি মেশ ঘুরে KVL লেখো। দুই মেশের সাধারণ উপাদানে দুই মেশ কারেন্টের **পার্থক্য** প্রবাহিত হয়। শুধু **সমতলীয়** সার্কিটে চলে।



মেশ ১: $-24 + 2I_1 + 8(I_1 - I_2) = 0$

$\rightarrow \mathbf{10I_1 - 8I_2 = 24}$

মেশ ২: $8(I_2 - I_1) + 5I_2 + 6 = 0$

$\rightarrow \mathbf{-8I_1 + 13I_2 = -6}$

ক্রেমার: $\Delta = 130 - 64 = 66$

$I_1 = 264/66 = \mathbf{4\ A} \cdot I_2 = 132/66 = \mathbf{2\ A}$

8 Ω-এ $I_1 - I_2 = \mathbf{2\ A}$, নিচের দিকে।

যাচাই ✍️: শক্তি: 24 V উৎস দেয় 24 × 4 = 96 W = 32 (2 Ω) + 32 (8 Ω) + 20 (5 Ω) + 12 W, যা 6 V উৎস শোষণ করে (I_2 ঢোকে এর + প্রান্ত দিয়ে: এটি চার্জ হচ্ছে) ✓। **একই সার্কিটে নোডাল:** অজানা একটি, V = 8 × 2 = 16 V: (16 − 24)/2 + 16/8 + (16 − 6)/5 = −4 + 2 + 2 = 0 ✓, অর্থাৎ **২টির বদলে ১টি সমীকরণ**।

পরিদর্শন পদ্ধতি: [R][I] = [V]:

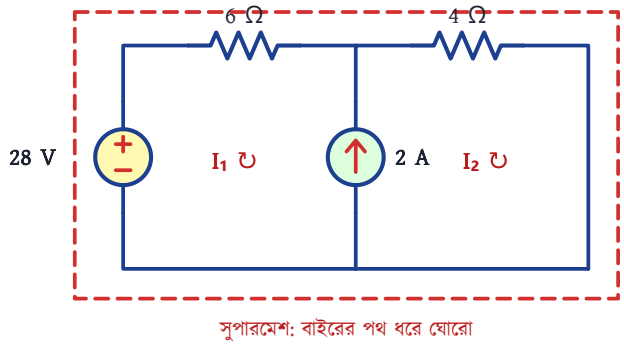
R_{kk} = মেশ k-এর মোট রোধ · R_{kj} = −(সাধারণ রোধ)

V_k = মেশ কারেন্টের দিকে উৎসের ভোল্টেজ বৃদ্ধি:

$\mathbf{10I_1 - 8I_2 = 24} \cdot \mathbf{-8I_1 + 13I_2 = -6}$

পরীক্ষার ফাঁদ: মেশ কারেন্ট সবসময় শাখার কারেন্ট **নয়**: সাধারণ শাখায় আসল কারেন্ট $I_1 - I_2$। **ভোল্টেজ উৎসের সাথে প্যারালালে থাকা রোধ** বাইরের কোনো মেশ কারেন্ট বদলায় না।

সুপারমেশ: দুই মেশের সাধারণ শাখায় কারেন্ট উৎস



সুপারমেশ: বাইরের পথ ধরে ঘোরো

বাইরের পথ ধরে KVL (কারেন্ট উৎস বাদ দিয়ে): $6I_1 + 4I_2 = 28$

শর্ত (সাধারণ শাখায় 2 A উপরের দিকে): $I_2 - I_1 = 2$

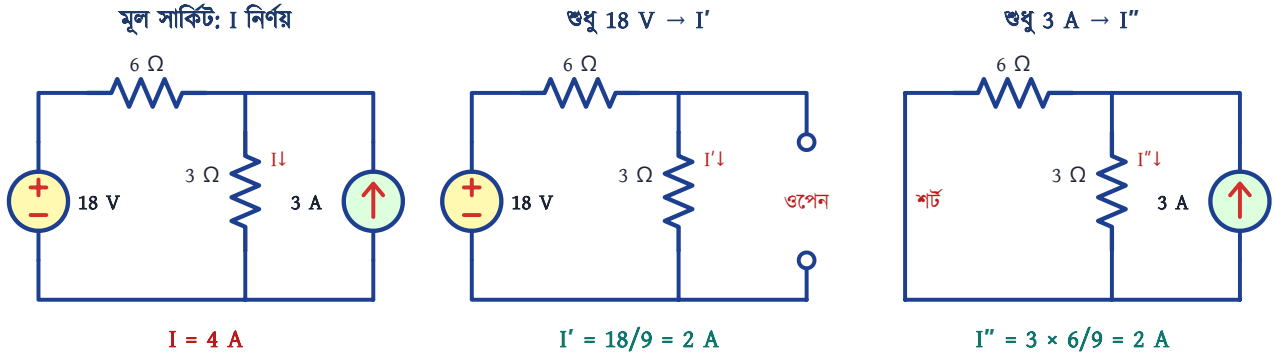
$\rightarrow 10I_1 + 8 = 28 \rightarrow I_1 = 2$ A, $I_2 = 4$ A

কোনো মেশের **বাইরের সীমানায়** কারেন্ট উৎস থাকলে সেটিই ওই মেশ কারেন্ট।

মনে রাখার কৌশল: দ্বৈততা (duality): নোডাল ↔ মেশ: KCL ↔ KVL · V ↔ I · G ↔ R · **সুপারনোড ↔ সুপারমেশ** · কারেন্ট উৎস সহজ ↔ ভোল্টেজ উৎস সহজ · ওপেন ↔ শর্ট · নর্টন ↔ থেভেনিন।

৫ সুপারপজিশন উপপাদ্য (Superposition)

বিবৃতি: একাধিক স্বাধীন উৎসযুক্ত **রৈখিক** নেটওয়ার্কে যেকোনো শাখার কারেন্ট বা ভোল্টেজ = প্রতিটি স্বাধীন উৎস **একা** কাজ করলে (বাকি সব স্বাধীন উৎস বন্ধ রেখে) পাওয়া সাড়াগুলোর **বীজগাণিতিক যোগফল**।



একবারে একটি উৎস: V-উৎস → শর্ট, I-উৎস → ওপেন

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: 3 Ω রোধের কারেন্ট I: শুধু 18 V → $I' = 18/(6 + 3) = 2$ A; শুধু 3 A → কারেন্ট ডিভাইডার $I'' = 3 \times 6/(6 + 3) = 2$ A; দুটিই নিচের দিকে, তাই $\mathbf{I = 4}$ **A**। নোডাল যাচাই: $(V - 18)/6 + V/3 = 3 \rightarrow V = 12$ V $\rightarrow I = 12/3 = 4$ A ✓।

পরীক্ষার ফাঁদ: শক্তির সুপারপজিশন হয় না: $P(3\ \Omega) = 4^2 \times 3 =$ **48 W**, কিন্তু $2^2 \times 3 + 2^2 \times 3 = 24$ W ✗। শক্তি $\propto I^2$, রৈখিক নয়। আগে মোট কারেন্ট বের করো, তারপর শক্তি।

কোথায় লাগে: ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ার দুবার বিশ্লেষণ করা হয়, DC বায়াস ও AC সিগন্যাল আলাদা করে (সুপারপজিশন); ভিন্ন কম্পাঙ্কের উৎস একবারে একটি কম্পাঙ্ক ধরে সমাধান করা হয় (লেসন ৩)। ডায়োড বা অন্য অরৈখিক উপাদানে প্রযোজ্য নয়।

রৈখিকতা = দুটি ধর্ম:

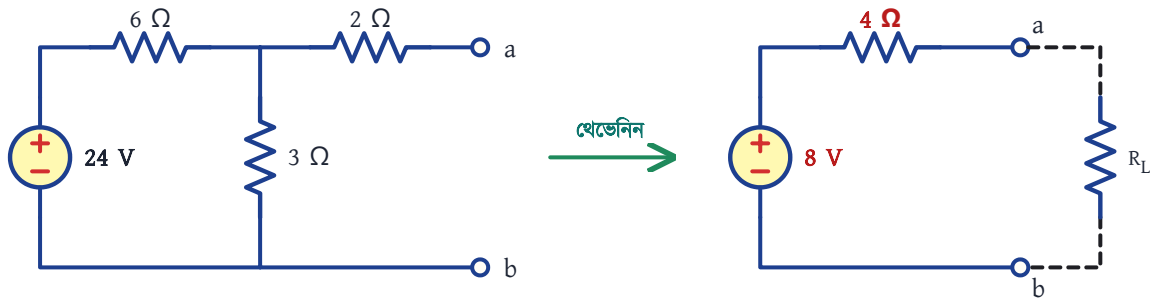
সমমাত্রিকতা (homogeneity): k × ইনপুট → k × আউটপুট (18 V → 36 V করলে I′ = 4 A, তাই I = 6 A)

যোগাত্মকতা (additivity): ($x_1 + x_2$)-এর সাড়া = x_1-এর সাড়া + x_2-এর সাড়া

মনে রাখার কৌশল: "**একটি চালু, বাকি বন্ধ, চিহ্নসহ যোগ।**" উপ-সার্কিটের সংখ্যা = **স্বাধীন** উৎসের সংখ্যা; নির্ভরশীল উৎস প্রতিটিতেই চালু থাকে।

৬ থেভেনিনের উপপাদ্য (Thevenin's Theorem)

বিবৃতি: যেকোনো **রৈখিক দুই-টার্মিনাল** নেটওয়ার্ককে a–b টার্মিনাল থেকে দেখলে একটি ভোল্টেজ উৎস V_{th}-**এর সাথে সিরিজে** R_{th} দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায়। V_{th} = a–b-এর **ওপেন-সার্কিট ভোল্টেজ**; R_{th} = সব **স্বাধীন** উৎস বন্ধ রেখে a–b দিয়ে দেখা রোধ। (থেভেনিন, **১৮৮৩**; হেল্মহোল্টজ ১৮৫৩ সালেই এটি পেয়েছিলেন।)



ভেতরে যা-ই থাকুক, লোড দেখে শুধু V_{th} ও R_{th}

১. লোড সরাও; a ও b চিহ্নিত করো

২. $V_{th} = V_{oc}$: খোলা a–b-এর ভোল্টেজ (যেকোনো পদ্ধতি: ডিভাইডার, নোডাল, মেশ, সুপারপজিশন)

৩. R_{th}: স্বাধীন উৎস বন্ধ করে a–b দিয়ে দেখো; অথবা $R_{th} = V_{oc}/I_{sc}$; অথবা টেস্ট উৎস প্রয়োগ (নির্ভরশীল উৎস থাকলে এটি লাগবে)

৪. লোড আবার যুক্ত করো: $I_L = V_{th}/(R_{th} + R_L)$

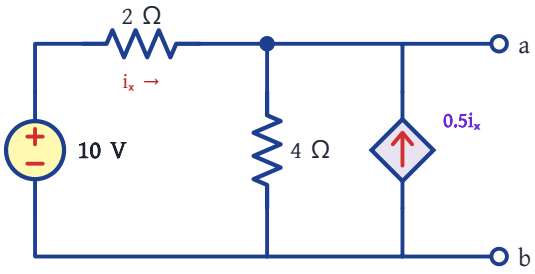
সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: a–b খোলা: 2 Ω-এ কারেন্ট নেই, তাই $V_{th} = 24 \times 3/(6 + 3) =$ **8 V**। 24 V শর্ট করে: $R_{th} = (6 \parallel 3) + 2 = 2 + 2 =$ **4 Ω**।

R_L	2 Ω	4 Ω	12 Ω
$I_L = 8/(4 + R_L)$	1.33 A	1 A	0.5 A
$P_L = I_L^2 R_L$	3.56 W	**4 W**	3 W

একটি সমতুল্য, যত খুশি লোড: এ কারণেই পরীক্ষকেরা থেভেনিন পছন্দ করেন।

আইটি সংযোগ: ব্যাটারি, USB পোর্ট বা ফোন চার্জার আসলে একটি থেভেনিন উৎস: EMF = V_{th}, অভ্যন্তরীণ রোধ = R_{th}। লোড বেশি কারেন্ট নিলে টার্মিনাল ভোল্টেজ $V = V_{th} - I \cdot R_{th}$ কমে যায়।

নির্ভরশীল উৎসসহ থেভেনিন (লিখিত পরীক্ষার প্রিয়)



V_{oc}: a-তে KCL: $i_x + 0.5i_x = V/4$, যেখানে $i_x = (10 - V)/2$ → $0.75(10 - V) = 0.25V$ → **V_{oc} = 7.5 V**

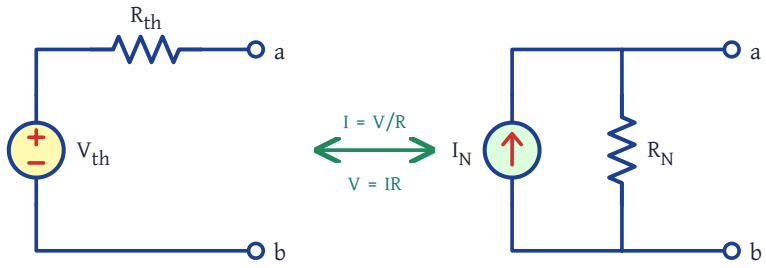
I_{sc}: a–b শর্ট, V = 0 → i_x = 5 A, 4 Ω-এ কারেন্ট 0 → $I_{sc} = 1.5 \times 5$ = **7.5 A**

$R_{th} = V_{oc}/I_{sc}$ = **1 Ω**, 2 ‖ 4 = 1.33 Ω নয়: নির্ভরশীল উৎসটি (একটি CCCS) R_{th} বদলে দেয়।

পরীক্ষার ফাঁদ: R_{th} বের করার সময় নির্ভরশীল উৎস কখনো বন্ধ কোরো না; থাকলে R_{th} **ঋণাত্মকও** হতে পারে। সমতুল্য সার্কিট শুধু **টার্মিনালে** সঠিক, ভেতরের শক্তি-ক্ষয়ের জন্য নয়।

৭ নর্টনের উপপাদ্য (Norton's Theorem)

বিবৃতি: একই দুই-টার্মিনাল নেটওয়ার্ককে একটি কারেন্ট উৎস **I_N-এর সাথে প্যারালালে R_N** দিয়ে প্রতিস্থাপন করা যায়। I_N = a–b দিয়ে **শর্ট-সার্কিট কারেন্ট**; $R_N = R_{th}$। (ই. এল. নর্টন, বেল ল্যাবস, ১৯২৬।)



মনে রাখার কৌশল: "TVS · NIP": Thevenin = Voltage, Series; Norton = current (I), Parallel। I_N-এর তীর **a**-এর দিকে, অর্থাৎ V_{th}-এর + প্রান্তের দিকে।

পৃ. ৬-এর একই নেটওয়ার্ক: a–b শর্ট → R = 6 + (3 ‖ 2) = 7.2 Ω, উৎস কারেন্ট 24/7.2 = 3.33 A, 2 Ω-এ ডিভাইডার: 3.33 × 3/5 = **I_N = 2 A** = V_{th}/R_{th} = 8/4 ✓।

৮ হাতিয়ার হিসেবে উৎস রূপান্তর

নিয়ম (লেসন ১): V_s-এর সাথে সিরিজে R ⇄ $I_s = V_s/R$-এর সাথে প্যারালালে **একই** R। বারবার প্রয়োগ করলে কোনো সমীকরণ ছাড়াই একটি ল্যাডার থেভেনিন রূপে নেমে আসে:

24 V + 6 Ω
এরপর 3 Ω, 2 Ω

4 A ‖ 6 Ω ‖ 3 Ω
24/6 = 4 A

4 A ‖ 2 Ω
6 ‖ 3 = 2 Ω

8 V + 2 Ω + 2 Ω
4 × 2 = 8 V

8 V + 4 Ω
থেভেনিন ✓

পরীক্ষার ফাঁদ: **আদর্শ** V-উৎসের (সিরিজ R ছাড়া) কোনো নর্টন রূপ নেই, আদর্শ I-উৎসের (প্যারালাল R ছাড়া) কোনো থেভেনিন রূপ নেই। যে শাখার কারেন্ট চাওয়া হয়েছে, সেটি রূপান্তর কোরো না।

৯ সর্বোচ্চ শক্তি স্থানান্তর উপপাদ্য

বিবৃতি: একটি রৈখিক DC নেটওয়ার্ক রোধী লোডে **সর্বোচ্চ শক্তি** দেয় যখন $R_L = R_{th}$। তখন $P_{max} = V_{th}^2/(4R_{th})$ এবং দক্ষতা মাত্র **৫০%**।

প্রতিপাদন ✍️:

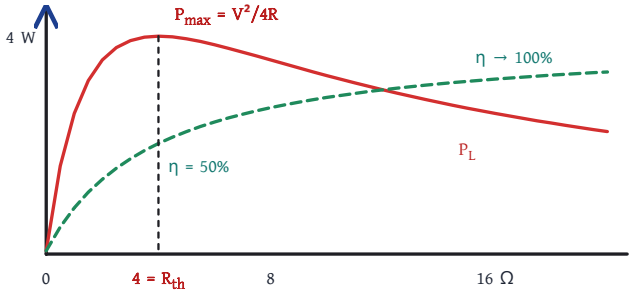
$P_L = I^2R_L = V_{th}^2R_L/(R_{th} + R_L)^2$

$dP_L/dR_L = V_{th}^2[(R_{th} + R_L)^2 - 2R_L(R_{th} + R_L)]/(R_{th} + R_L)^4 = 0$

$\rightarrow R_{th} + R_L = 2R_L \rightarrow \mathbf{R_L = R_{th}}$

$P_{max} = V_{th}^2R_{th}/(2R_{th})^2 = \mathbf{V_{th}^2/4R_{th}}$

$\eta = R_L/(R_L + R_{th}) = 1/2$



V_{th} = 8 V, R_{th} = 4 Ω

R_L (Ω)	1	2	4	8	16
P_L (W)	2.56	3.56	**4**	3.56	2.56
η (%)	20	33	**50**	67	80

মনে রাখার কৌশল: R_L ও R_{th}^2/R_L **একই** শক্তি দেয় (1 Ω ও 16 Ω, 2 Ω ও 8 Ω)। "ম্যাচ করলে সর্বোচ্চ, কিন্তু ৫০% কর।"

পরীক্ষার ফাঁদ: R_L স্থির আর **উৎসের** রোধ বাছাই করা গেলে লোডে সর্বোচ্চ শক্তি R_s = 0-তে, $R_s = R_L$-এ নয়। AC: $Z_L = Z_{th}^*$ **(কনজুগেট)**, $P_{max} = |V_{th}|^2/4R_{th}$; শুধু রোধী AC লোড হলে $R_L = |Z_{th}|$।

আইটি সংযোগ: ম্যাচিং **সিগন্যালের** জন্য, পাওয়ার গ্রিডের জন্য কখনো নয় (৫০% ক্ষয়): 50 Ω RF কোএক্স ও অ্যান্টেনা, 75 Ω টিভি/CCTV কোএক্স, 100 Ω ইথারনেট টুইস্টেড পেয়ার। এতে লাইনে **প্রতিফলনও (reflection)** বন্ধ হয়।

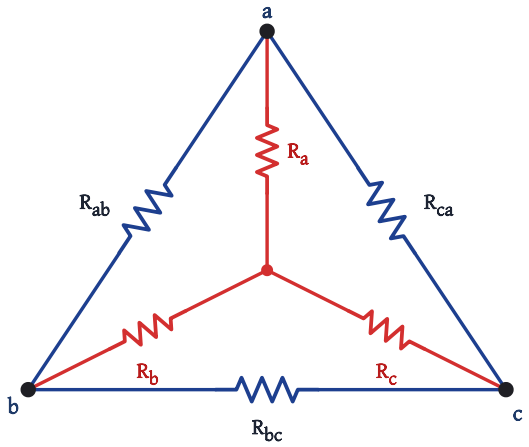
১০ পারস্পরিকতা ও মিলম্যানের উপপাদ্য

পারস্পরিকতা (Reciprocity) ✍️: **রৈখিক, দ্বিমুখী** নেটওয়ার্কে **একটিমাত্র** উৎস থাকলে, পোর্ট ১-এ V দিলে পোর্ট ২-এর শর্টে যে I পাওয়া যায়, একই V পোর্ট ২-এ দিলে পোর্ট ১-এ **একই** I পাওয়া যায় (নির্ভরশীল উৎস, ডায়োড, ট্রানজিস্টরে খাটে না)। ল্যাডারে যাচাই: 2 Ω (সিরিজ) – 3 Ω (শান্ট) – 6 Ω (সিরিজ)। পোর্ট ১-এ 12 V: 12/(2 + 3||6) = 3 A, 6 Ω-এ: 3 × 3/9 = **1 A**। পোর্ট ২-এ 12 V: 12/(6 + 3||2) = 1.67 A, 2 Ω-এ: 1.67 × 3/5 = **1 A** ✓

মিলম্যান ✍️: প্যারালাল শাখা (প্রতিটিতে V_k-এর সাথে সিরিজে R_k): $\mathbf{V = \Sigma(V_k/R_k) / \Sigma(1/R_k)}$। 12 V/2 Ω, 6 V/3 Ω ও শুধু একটি 6 Ω: V = (6 + 2 + 0)/(½ + ⅓ + ⅙) = **8 V**, R_{eq} = 1 Ω।

১১ স্টার-ডেল্টা (Y-Δ) রূপান্তর

মূল ভাবনা: রোধের একটি **Δ (ডেল্টা, π)** ও একটি **Y (স্টার, T)** সমতুল্য হয় যখন **প্রতিটি টার্মিনাল-জোড়ার** মাঝের রোধ একই। রোধগুলো সিরিজেও নেই, প্যারালালেও নেই (ব্রিজ, ল্যাটিস) এমন ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করো।



নীল = Δ, লাল = Y (ভেতরে আঁকা)

Δ → Y:

$R_a = R_{ab}R_{ca} / (R_{ab} + R_{bc} + R_{ca})$

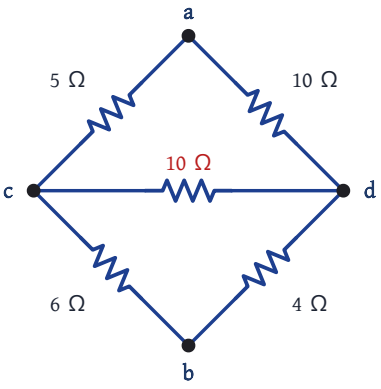
$R_b = R_{ab}R_{bc} / \Sigma_\Delta \cdot R_c = R_{bc}R_{ca} / \Sigma_\Delta$

Y → Δ: যেখানে $S = R_aR_b + R_bR_c + R_cR_a$:

$R_{ab} = S/R_c \cdot R_{bc} = S/R_a \cdot R_{ca} = S/R_b$

সুষম (সব সমান): $\mathbf{R_Y = R_\Delta/3}$, $R_\Delta = 3R_Y$

মনে রাখার কৌশল: **Δ → Y:** "নোডটিকে ছোঁয়া দুই বাহুর গুণফল, ভাগ তিন বাহুর যোগফল" (প্যারালালের গুণফল/যোগফলের মতো, তাই Y **ছোট**)। **Y → Δ:** "জোড়া-গুণফলের যোগফল, ভাগ **বিপরীত** বাহু" (সবসময় বড়)।



অসম ব্রিজ: 5/6 ≠ 10/4

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: R_{ab} নির্ণয় করো।

১. Δ(a, c, d): 5, 10, 10 → Σ = 25

২. $R_a = 5\times10/25 = 2$ · $R_c = 5\times10/25 = 2$ · $R_d = 10\times10/25 = 4$ Ω

৩. এখন সিরিজ-প্যারালাল: $(2 + 6) \parallel (4 + 4) = 8 \parallel 8 = 4$ Ω

৪. $R_{ab} = 2 + 4 = \mathbf{6\ \Omega}$

সুষম হুইটস্টোন ব্রিজ: P/Q = R/S হলে মাঝের (গ্যালভানোমিটার) বাহুতে **কোনো কারেন্ট নেই**: বাদ দাও। 10, 20 | 30, 60 → $R_{ab} = 30 \parallel 90 = \mathbf{22.5\ \Omega}$, মাঝের রোধ যা-ই হোক।

১২টি সমান R-এর কিউব	R_{eq}
বডি-কর্ণ বরাবর	5R/6
তলের কর্ণ বরাবর	3R/4
একটি বাহু বরাবর	7R/12

পরীক্ষার ফাঁদ: আগে দেখো **ব্রিজ সুষম কি না** (হলে Y-Δ লাগবে না)। প্রতিটি Y রোধ পাশের দুই Δ রোধের চেয়ে **ছোট**; বড় এলে ভাজক ভুল।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-তালিকা:

নোডাল: n − 1টি সমীকরণ (KCL)

মেশ: b − n + 1টি সমীকরণ (KVL)

[G][V] = [I] · [R][I] = [V]

শাখা-কারেন্ট = $(V_{\text{নিজ}} - V_{\text{পাশের}})/R$

সুপারনোড: ১টি KCL + $V_1 - V_2 = V_s$

সুপারমেশ: বাইরের KVL + $I_2 - I_1 = I_s$

বন্ধ: V-উৎস → শর্ট, I-উৎস → ওপেন

নির্ভরশীল উৎস: কখনো বন্ধ নয়

$V_{th} = V_{oc} \cdot I_N = I_{sc}$

$R_{th} = R_N = V_{oc}/I_{sc}$

$I_L = V_{th}/(R_{th} + R_L)$

$P_{max} = V_{th}^2/4R_{th}$, $R_L = R_{th}$-এ, $\eta = ৫০\%$

AC: সর্বোচ্চ শক্তিতে $Z_L = Z_{th}^*$

মিলম্যান: $V = \Sigma(V_k/R_k)/\Sigma(1/R_k)$

Δ→Y: $R_a = R_{ab}R_{ca}/\Sigma\Delta$

Y→Δ: $R_{ab} = \Sigma R_iR_j/R_c$

সুষম: $R_Y = R_\Delta/3$

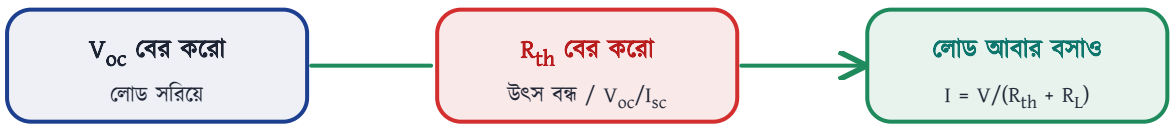
ব্রিজ সুষম: P/Q = R/S

MCQ-র জন্য সেরা ১৪টি এক-লাইনের তথ্য

1. নোডাল বিশ্লেষণ KCL-ভিত্তিক; মেশ KVL-ভিত্তিক
2. মেশ বিশ্লেষণ: শুধু সমতলীয় সার্কিট
3. সুপারপজিশনে রৈখিক নেটওয়ার্ক লাগে
4. সুপারপজিশনে শক্তি বের হয় না
5. থেভেনিন: V-উৎসের সাথে সিরিজে R
6. নর্টন: I-উৎসের সাথে প্যারালালে R
7. থেভেনিন 10 V, 5 Ω = নর্টন 2 A, 5 Ω
8. $R_L = R_{th}$-এ সর্বোচ্চ শক্তি; দক্ষতা ৫০%
9. 12 V, 4 Ω নেটওয়ার্ক → $P_{max} = 9$ W
10. পারস্পরিকতা: রৈখিক + দ্বিমুখী, একটি উৎস
11. Δ-তে তিনটি 9 Ω = Y-তে তিনটি 3 Ω
12. R-এর কিউব, বডি-কর্ণ: 5R/6
13. আদর্শ V-উৎস: r = 0; আদর্শ I-উৎস: r = ∞
14. টেলেগেন: $\Sigma v_k i_k = 0$ (শক্তির ভারসাম্য)

প্রধান ফাঁদ: শক্তির সুপারপজিশন হয় না · নির্ভরশীল উৎস চালু থাকে · নোডালে I-উৎসের সিরিজ রোধ বাদ · নোড ও শাখা একই সংজ্ঞায় গোনো · R_L স্থির, R_s পরিবর্তনশীল → সর্বোচ্চ শক্তিতে $R_s = 0$ · Y–Δ-র আগে সুষম ব্রিজ দেখো · আদর্শ উৎসের রূপান্তর হয় না

সব কৌশল একসাথে: আমার নোড বিয়োগ প্রতিবেশী · V মারো তারে, I মারো বাতাসে · নোডাল ↔ মেশ দ্বৈততা · একটি চালু, বাকি বন্ধ, চিহ্নসহ যোগ · TVS · NIP · ম্যাচে সর্বোচ্চ, কিন্তু ৫০% কর · R_L ও R_{th}^2/R_L-এ সমান শক্তি · Δ→Y গুণফল ভাগ যোগফল, Y→Δ জোড়া-গুণফল ভাগ বিপরীত বাহু



থেভেনিন, নর্টন ও সর্বোচ্চ শক্তির প্রশ্নের পেছনের তিন ধাপ

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. n নোডের সার্কিটে নোডাল বিশ্লেষণে সমীকরণ লাগে:
ক) n টি খ) b − n + 1
গ) n − 1 ঘ) n + 1

২. সুপারপজিশন দিয়ে সরাসরি পাওয়া যায় না:
ক) শক্তি খ) কারেন্ট
গ) ভোল্টেজ ঘ) কোনোটিই নয়

৩. নর্টনের I_N হলো a–b-এর ___ কারেন্ট:
ক) ওপেন-সার্কিট খ) শর্ট-সার্কিট
গ) লোড ঘ) লিকেজ

৪. সর্বোচ্চ শক্তি স্থানান্তরে দক্ষতা:
ক) 100% খ) 75%
গ) 25% ঘ) 50%

৫. Δ-তে তিনটি 9 Ω-এর সমতুল্য Y:
ক) প্রতিটি 27 Ω খ) প্রতিটি 3 Ω
গ) প্রতিটি 9 Ω ঘ) প্রতিটি 4.5 Ω

৬. দুই মেশের সাধারণ শাখায় কী থাকলে সুপারমেশ হয়?
ক) কারেন্ট উৎস খ) ভোল্টেজ উৎস
গ) রোধ ঘ) নোড

৭. V_{th} 20 V, R_{th} 5 Ω, R_L 15 Ω → I_L:
ক) 4 A খ) 1.33 A
গ) 1 A ঘ) 2 A

৮. কোন নেটওয়ার্কে পারস্পরিকতা খাটে না?
ক) শুধু R খ) CCCS যুক্ত
গ) L ও R ঘ) C ও R

৯. 2 Ω-এর সাথে প্যারালালে 10 A = 2 Ω-এর সাথে সিরিজে কত ভোল্ট?
ক) 5 V খ) 10 V
গ) 20 V ঘ) 40 V

১০. 12 V উৎস, অভ্যন্তরীণ রোধ 2 Ω: লোডে সর্বোচ্চ শক্তি?
ক) 72 W খ) 36 W
গ) 9 W ঘ) 18 W

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-খ · ৪-ঘ · ৫-খ · ৬-ক · ৭-গ · ৮-খ · ৯-গ · ১০-ঘ

লিখিত প্রশ্ন: 6 Ω-এর সাথে সিরিজে একটি 30 V উৎস নোড a-তে যুক্ত; 3 Ω রোধ a ও b (গ্রাউন্ড) যুক্ত করেছে; একটি 2 A উৎস a-তে কারেন্ট প্রবেশ করায়। a–b-তে থেভেনিন সমতুল্য, সর্বোচ্চ শক্তির জন্য লোড এবং সেই শক্তি নির্ণয় করো। **৮ নম্বর**

১ **সুপারপজিশনে V_{th}:** শুধু 30 V: 30 × 3/9 = 10 V; শুধু 2 A: 2 × (6 ∥ 3) = 4 V → **V_{th} = 14 V** ৩

২ **R_{th}:** 30 V → শর্ট, 2 A → ওপেন: 6 ∥ 3 = **2 Ω**। যাচাই: I_{sc} = 30/6 + 2 = 7 A = 14/2 ✓ ২

৩ সর্বোচ্চ শক্তি **R_L = 2 Ω**-এ ১; $P_{max} = 14^2/(4 \times 2)$ = **24.5 W** (I_L = 3.5 A) ২

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ n − 1 ও b − n + 1 ঠিকভাবে গুনতে পারি
- ✓ পরিদর্শন পদ্ধতিতে নোডাল/মেশ সমীকরণ লিখতে পারি
- ✓ সুপারনোড ও সুপারমেশ সামলাতে পারি
- ✓ P_{max}, η = ৫০% ও দুই Y–Δ সূত্র জানি

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:
① সর্বোচ্চ শক্তি উপপাদ্য প্রমাণ
② সুপারমেশসহ মেশ বিশ্লেষণ
③ পৃ. ৬-এর নেটওয়ার্কের নর্টন
④ অসম ব্রিজের R_{ab}